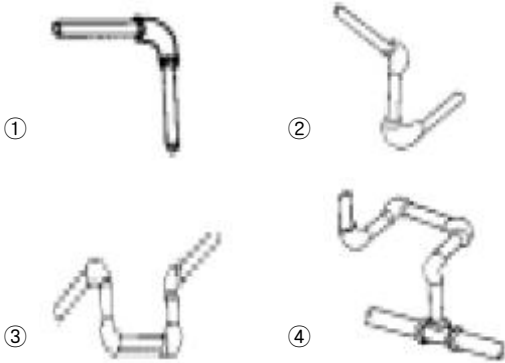


1과목 : 임의 구분

1. 다음 내화물 중 산성내화물인 것은?

- ① 마그네시아질 ② 탄소질
③ 탄화 규소질 ④ 규석질

2. 다음 배관 중 스위블형 신축이음이라고 볼 수 없는 것은?



3. 다음 중 보일러 청관제로서 슬러지 조정제로 사용되는 것은?

- ① 전분 ② 가성소다
③ 인산소다 ④ 히드라진

4. 피복 아크 용접에서 자기 쏠림 현상을 방지하는 방법으로 옳은 것은?

- ① 용접봉을 굽은 것으로 사용한다.
② 접지점을 용접부에서 멀리한다.
③ 용접 전압을 높여준다.
④ 용접 전류를 높여준다.

5. 내화물이 용회 등을 흡수하여서 표면의 용융점이 내려가서 유출되든가, 혹은 용회 중에 용해하여 점차 줄어드는 현상은?

- ① 연화변형 ② 열적 스펀링
③ 구조적 스펀링 ④ 용액침식

6. 배관의 신축이음 종류 중 고온, 고압용의 옥외배관에 많이 사용되며, 응력이 크게 작용하는 것은?

- ① 슬라이브형 ② 루프형
③ 벨로즈형 ④ 스위블형

7. 수관식 보일러에서 그을음을 불어내는 장치인 슈트블로우의 분무 매체로 사용되지 않는 것은?

- ① 기름 ② 증기
③ 물 ④ 공기

8. 과열기를 가진 보일러에서 과열증기의 압력은 포화증기의 압력에 비하여 어떠한가?

- ① 과열증기 압력이 높다. ② 동일하다.
③ 과열증기 압력이 낮다. ④ 조건에 따라 다르다.

9. 오르자트 가스분석기로 직접 분석할 수 없는 성분은?

- ① O₂ ② CO
③ CO₂ ④ N₂

10. 보일러의 압력계 부착 방법을 잘못 설명한 것은?

- ① 증기온도가 120℃ 가 넘을 때는 동관을 사용해야 한다.
② 압력계와 연결된 증기관은 동관일 경우 안지름 6.5 mm 이상이어야 한다.
③ 압력계의 콕 대신에 밸브를 사용할 경우에는 한 눈에 개폐 여부를 알 수 있는 구조로 한다.
④ 물이 채워진 상태로 안지름 6.5 mm 이상의 사이편관을 거쳐 압력계를 부착한다.

11. 어떤 연료 3 kg 으로 2,070 kg 의 물을 가열시켰더니 온도가 10℃ 에서 20℃ 로 되었다. 이 연료의 발열량은? (단, 가열장치의 열효율은 80 % 이다.)

- ① 6,900 kcal/kg ② 8,625 kcal/kg
③ 2,587 kcal/kg ④ 9,834 kcal/kg

12. 공기비(m)가 큰 경우 배기가스 중의 함유 비율이 커지는 것은?

- ① SO₂ ② CO
③ O₂ ④ CO₂

13. 유체의 레이놀즈(Reynolds)수가 얼마 이상이면 난류라고 하는가?

- ① 3,000 ② 2,000
③ 1,000 ④ 550

14. 피드백 자동제어의 중심부분으로 동작신호를 받아서 제어계가 정해진 동작을 하는데 필요한 신호를 만들어 내보내는 부분은?

- ① 조절부 ② 조작부
③ 비교부 ④ 검출부

15. 다음 중 보일러 관수의 탈산소제가 아닌 것은?

- ① 아황산소다 ② 암모니아
③ 탄닌 ④ 히드라진

16. 펌프의 공동현상(cavitation)에 의하여 발생하는 현상 설명으로 틀린 것은?

- ① 부식 또는 침식이 발생한다.
② 운전불능이 될 수도 있다.
③ 소음 및 진동이 발생한다.
④ 양정 및 효율이 상승한다.

17. 보일러 화염검출기인 플레임 아이(flame eye)는 화염의 어떠한 성질을 이용하여 화염 검출을 하는가?

- ① 화염의 스파크를 이용 ② 화염의 이온화를 이용
③ 화염이 발광체임을 이용 ④ 화염이 발열체임을 이용

18. 배관의 상부에서 관을 지지하는 것으로, 관의 상하 방향이동을 허용하면서 일정한 힘으로 관을 지지하는 것은?

- ① 콘스탄트 행거 ② 리지드 행거
③ 슈 ④ 앵커

19. 강철제 증기보일러의 전열면적이 10 m²를 초과하는 경우 급수밸브의 크기는 얼마 이상이어야 하는가?

- ① 15 A ② 20 A
③ 30 A ④ 40 A

20. 유체속에 잠겨진 경사면에 작용하는 힘은?

- ① 경사진 각도에만 관계된다.
- ② 유체의 비중량과 단면적의 곱과 같다.
- ③ 단면적의 크기와 경사각에 비례한다.
- ④ 면의 중심점에서의 압력과 면적과의 곱과 같다.

2과목 : 임의 구분

21. 증동 증기 트랩을 옳게 설명한 것은?
- ① 높은 온도의 응축수 증발로 인하여 생기는 부피의 증가를 이용한 것
 - ② 부력을 이용하여 밸브를 개폐하는 것
 - ③ 휘발성이 큰 액체를 봉입한 것을 이용한 것
 - ④ 저온의 공기를 통과시키며 관말 트랩으로 사용한 것
22. 자동제어에서 목표값이 의미하는 것은?
- ① 제어량에 대한 희망값
 - ② 조절부의 조절값
 - ③ 동작 신호값
 - ④ 기준 입력값
23. 압력을 표시하는 수주(水柱)의 단위로 옳은 것은?
- ① psi
 - ② mmHg
 - ③ mmAq
 - ④ kgf/cm²
24. 보일러 건조 보존 시에 흡습제로 사용할 수 있는 물질은?
- ① 히드라진
 - ② 아황산소다
 - ③ 생석회
 - ④ 탄산소다
25. 증기보일러에서 순환수량과 증기발생량의 비는?
- ① 순환비
 - ② 관류비
 - ③ 증발배수
 - ④ 증발계수
26. 보일러 가성취화의 특징을 설명한 것으로 틀린 것은?
- ① 방향이 불규칙적이다.
 - ② 반드시 수면 이하에서 발생한다.
 - ③ 압축응력을 받는 이음부에서 생긴다.
 - ④ 리벳과 리벳 사이에서 발생되기 쉽다.
27. 목표값이 변화하지 않고 일정한 값을 갖는 자동제어는?
- ① 추종제어
 - ② 비율제어
 - ③ 프로그램 제어
 - ④ 정치제어
28. 다음 밸브 중 핸들을 90° 회전시켜 개폐 조작이 가능한 것은?
- ① 슬루스 밸브
 - ② 게이트 밸브
 - ③ 체크 밸브
 - ④ 볼 밸브
29. 압력 3 kg/cm²에서 물의 증발잠열이 517.1 kcal/kg 이며, 포화온도는 132.88℃ 이다. 물 5kg 을 3kg/cm² 하에서 증발시킬 때 엔트로피의 변화량은?
- ① 6.37 kcal/K
 - ② 8.73 kcal/K
 - ③ 1.32 kcal/K
 - ④ 4.42 kcal/K
30. 캐스터블 내화물을 옳게 설명한 것은?
- ① 내화성 골재에 수경성 알루미나 시멘트를 배합한 것
 - ② 내화성 골재에 가소성 점토를 가하여 배합한 것

- ③ SiO₂ 를 휘발시키고 정제하여 결합제를 가하여 성형한 것
 - ④ MgO 를 천연 광석과 함께 분쇄한 후 물, 유리를 가하여 소성한 것
31. 온수 귀환 방식에서 각 방열기에 공급되는 유량 분배를 균등히 하여 선, 후 방열기의 온도차를 최소화시키는 방식으로 환수관 길이가 길어지는 방식은?
- ① 중력귀환 방식
 - ② 강제귀환 방식
 - ③ 역귀환 방식
 - ④ 직접귀환 방식
32. 원심식 송풍기의 풍량을 Q(m³/min), 회전수 N(rpm), 풍압을 P(mmAq), 날개의 직경을 D 라고 할 때, 다음 관계식 중 틀린 것은?
- ① $Q \propto N$
 - ② $Q \propto D^3$
 - ③ $P \propto N$
 - ④ $P \propto D^2$
33. 보일러에서 선택적 캐리 오버(carry over)의 원인이 되는 원소의 종류는?
- ① 나트륨(Na)
 - ② 마그네슘(Mg)
 - ③ 실리카(Si)
 - ④ 칼슘(Ca)
34. 슬루스 밸브에 관한 설명으로 틀린 것은?
- ① 리프트가 커서 개폐에 시간이 걸린다.
 - ② 밸브를 중간 정도만 열어도 마찰저항이 없으므로 유량 조절용으로 적합하다.
 - ③ 밸브를 완전히 열면 밸브 본체 속이 관로의 단면적과 거의 같게 된다.
 - ④ 뿔기형의 밸브 본체가 밸브 시트 안을 눌러 기밀을 유지한다.
35. 보일러 및 열교환기용 합금강 강관의 KS 기호는?
- ① STH
 - ② STHA
 - ③ STLT
 - ④ STS X TB
36. 400℃ 이하의 파이프, 탱크, 노벽 등의 보온재로 적합하며, 진동이 심한 곳에서도 사용이 가능하지만, 800 ℃에서는 강도와 보온성을 상실하는 보온재는?
- ① 규조토
 - ② 탄산 마그네슘
 - ③ 석면
 - ④ 암면
37. 안지름이 500mm 인 관속을 매초 2m 의 속도로 유체가 흐를 때 단위 시간당의 유량은?
- ① 0.39 m³/h
 - ② 23.4 m³/h
 - ③ 524.3 m³/h
 - ④ 1,414 m³/h
38. 어떤 보일러의 성능시험 결과 급수량이 2,000 kg/h, 급수온도 15℃, 증기 온도 105℃, 증기의 엔탈피 640 kcal/kg 이었다. 이 보일러의 상당 증발량은?
- ① 334 kg/h
 - ② 1,985 kg/h
 - ③ 2,319 kg/h
 - ④ 2,000 kg/h
39. 대류(對流)열전달 방식을 2가지로 옳게 구분한 것은?
- ① 자유대류와 복사대류
 - ② 강제대류와 자연대류
 - ③ 열판대류와 전도대류
 - ④ 교환대류와 강제대류
40. 안지름 0.1m, 길이 100m 인 파이프에 물이 흐르고 있다. 파이프의 마찰손실계수를 0.015, 물의 평균속도가 10 m/s

일 때 나타나는 압력손실은?

- ① 5.65 kg/cm² ② 6.65 kg/cm²
③ 7.65 kg/cm² ④ 8.65 kg/cm²

3과목 : 임의 구분

41. 보일러 캐리 오버(carry over)에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?
① 대량의 거품이 일어나는 포밍(forming)현상이다.
② 수분과 증기가 비등하는 프라이밍(priming) 현상이다
③ 보일러수 중에 용해된 물질이나 수분이 증기와 동반해서 증기관으로 반출되는 현상이다.
④ 보일러수에 용해된 유지분 등이 동 내면에 고착하는 현상이다.
42. 연간 에너지 사용량(연료 및 열과 전력의 합)이 얼마 이상이면 시 · 도지사에게 신고하여야 하는가?
① 2천 티·오·이 ② 1천5백 티·오·이
③ 1천 티·오·이 ④ 2천5백 티·오·이
43. 보일러수에 함유되어 있는 물질 중 스케일 생성 성분이 아닌 것은?
① 황산 칼슘 ② 황산 마그네슘
③ 탄산 마그네슘 ④ 탄산소다
44. 다음 중 관류보일러에 속하는 것은?
① 케와니 보일러 ② 벤슨 보일러
③ 코르니쉬 보일러 ④ 바브콕 보일러
45. 다음 보온재 중 최고 안전사용온도가 가장 높은 것은?
① 세라믹 파이버 ② 펄트
③ 그라스 울 ④ 폴리우레탄폼
46. 온수난방에서 시동 전에 물의 평균밀도가 0.9957 ton/m³이고, 난방 중 온수의 평균밀도가 0.9828 ton/m³ 인 경우 시동 전에 비해 온수의 팽창량은 약 몇 ℓ 인가? (단, 온수시스템 내의 가동 전 보유수량은 2.28 m³ 이다.)
① 20ℓ ② 30ℓ
③ 40ℓ ④ 50ℓ
47. 보일러 설치시공기준 상 보일러를 옥내에 설치하는 경우 보일러 및 보일러의 금속제 연도 등으로부터 몇 m 이내에 있는 가연성 물체에 대하여는 불연성 재료로 피복하여야 하는가?
① 0.3 m ② 0.6 m
③ 0.9 m ④ 1.2 m
48. 원통보일러의 급수 pH로 적정한 것은?
① 10.0 - 11.8 ② 5.0 - 6.5
③ 12.0 - 13.0 ④ 7.0 - 9.0
49. 1 kW 로 1 시간 일한 것은 몇 kcal 의 열량에 해당되는가?
① 860 kcal ② 632 kcal
③ 552 kcal ④ 486 kcal
50. 보일러를 청소하기 위한 냉각방법으로 가장 옳은 것은?

- ① 운전을 정지한 후 보일러수를 한꺼번에 배출시키고 냉각시킨다.
② 보일러수를 배출시키는 한편 차가운 물을 급수하여 냉각시킨다.
③ 운전을 서서히 계속하여 증기를 완전히 배출시킨 후 차가운 물을 급수하여 냉각시킨다.
④ 보일러 수위를 표준수위로 유지시켜 운전을 정지한 후 자연냉각시킨다.

51. 보일러의 과열기 온도가 일반적으로 약 몇 도 이상이 되면 바나듐에 의한 고온부식이 발생하는가?
① 300 ℃ 이상 ② 350 ℃ 이상
③ 500 ℃ 이상 ④ 950 ℃ 이상
52. 열정산에서 출열 항목에 속하는 것은?
① 증기의 보유 열량 ② 공기의 보유 열량
③ 연료의 현열 ④ 화학 반응열
53. 수관 보일러에서 강제순환식이 자연순환식보다 유리한 점을 설명한 것으로 틀린 것은?
① 동일한 증발량에 대해 소형경량으로 제작할 수 있다.
② 관수의 농축 속도가 느려서 스케일 생성이 늦다.
③ 순환펌프를 사용하므로 열전달이 높고 기동이 빠르다.
④ 수관군의 배열에 신경 쓸 필요가 없으므로 자유로운 설계를 할 수 있다.
54. 보일러수 관내처리 방법으로 청관제를 투입하는 방법이 있는데 청관제를 사용하는 목적이 아닌 것은?
① 고착 스케일 제거 ② 기포방지
③ 가성취화 억제 ④ pH, 알칼리도 조정
55. 원재료가 제품화 되어가는 과정 즉 가공, 검사, 운반, 지연, 저장에 관한 정보를 수집하여 분석하고 검토를 행하는 것은?
① 사무공정 분석표 ② 작업자공정 분석표
③ 제품공정 분석표 ④ 연합작업 분석표
56. 수요예측 방법의 하나인 시계열분석에서 시계열적 변동에 해당되지 않는 것은?
① 추세변동 ② 순환변동
③ 계절변동 ④ 판매변동
57. 다음 중 검사를 판정의 대상에 의한 분류가 아닌 것은?
① 관리 샘플링검사 ② 로트별 샘플링검사
③ 전수검사 ④ 출하검사
58. nP관리도에서 시료군마다 n=100 이고, 시료군의 수가 k=20이며, $\Sigma nP = 77$ 이다. 이때 nP관리도의 관리상한선 UCL을 구하면 얼마인가?
① UCL = 8.94 ② UCL = 3.85
③ UCL = 5.77 ④ UCL = 9.62
59. 다음 내용은 설비보전조직에 대한 설명이다. 어떤 조직의 형태인가?

"보전작업자는 조직상 각 제조부문의 감독자밑에
둔다.

단점 : 생산우선에 의한 보전작업 경시,보전기술
향상의 곤란성

장점 : 운전과의 밀착감 및 현장감독의 용이성 "

- ① 집중보전 ② 지역보전
③ 부문보전 ④ 절충보전

60. 파레토그림에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 내용은?

- ① 부적합품(불량), 클레임 등의 손실금액이나 퍼센트를 그
원인별, 상황별로 취해 그림의 왼쪽에서부터 오른쪽으로
비중이 작은 항목부터 큰 항목 순서로 나열한 그림이다.
② 현재의 중요 문제점을 객관적으로 발견할 수 있으므로
관리방침을 수립할 수 있다.
③ 도수분포의 응용수법으로 중요한 문제점을 찾아내는 것
으로서 현장에서 널리 사용된다.
④ 파레토그림에서 나타난 1~2개 부적합품(불량) 항목만
없애면 부적합품(불량)률은 크게 감소된다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	①	①	②	④	②	①	②	④	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	③	②	①	②	④	③	①	②	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	①	③	③	①	③	④	④	①	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	③	③	②	②	③	④	③	②	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	①	④	②	①	②	①	④	①	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	①	②	①	③	④	④	④	③	①